

CH446 分布式模拟信号路由矩阵

1. 系统架构概述

该系统由 12 个 **CH446 (16x8 模拟矩阵开关)** 芯片组成，旨在实现对电路面包板 (Breadboard)、Arduino Nano 引脚、电源轨及外设资源的全互连。

与传统“所有输入汇聚到公共总线”的架构不同，该设计采用了**“节点-链路”拓扑结构**Y:

- **节点 (Nodes):** 每个 CH446 芯片作为一个独立的路由节点。
- **本地接口 (Y 轴):** 芯片的 **Y 轴 (8 通道)** 直接连接到外部物理接口 (如面包板行、Arduino 引脚)。比如 A 到 H 的一个 Y 就直接对应 1~58 面包板上的一行。
- **互连干线 (X 轴):** 芯片的 **X 轴 (16 通道)** 内部连接不同芯片的 Y 通道，不对外。

2. 芯片角色分配

12 个芯片 (命名为 A 到 L) 根据其 Y 轴连接的物理资源被划分为两大功能组:

2.1 面包板接口组 (Chips A-H)

这 8 个芯片负责覆盖面包板的 60 行连接点。

- **覆盖范围:** 行 1-60 (除去中间电源轨断开处)。
- **连接逻辑:** 每个芯片的 **Y 端** 直接硬连线到对应的面包板行。
 - **Chip A:** 负责行 2-8
 - **Chip B:** 负责行 9-15
 - ...
 - **Chip H:** 负责行 54-60
- **作用:** 任何插入面包板特定行的元件引脚，实际上是连接到了对应 CH446 的 Y 引脚上。

2.2 资源与外设组 (Chips I-L)

这 4 个芯片不连接面包板行，而是连接系统的功能资源。

- **Chip I & J (Arduino 接口):**
 - 连接 Arduino Nano 的数字 (D0-D13) 和模拟 (A0-A7) 引脚。
 - 作用：将 Arduino 的信号引入矩阵网络。
 - **Chip K (模拟电源资源):**
 - 连接可编程电源轨 (Top/Bottom Rails)、DAC 输出、ADC 输入。
 - 作用：为电路提供电源和测量能力。
 - **Chip L (GPIO 与 缓冲):**
 - 连接扩展 GPIO、UART 接口及信号缓冲区。
-

3. 路由工作原理 (Routing Algorithms)

三种路由层级的优先级从高到低：

3.1 同一个芯片直接连

- **场景：** 两个信号点位于同一个芯片上。
- **示例：** 连接面包板第 2 行 (Chip A, Y1) 和第 3 行 (Chip A, Y2)。
- **动作：** 仅需闭合 Chip A 内部对应的开关。

3.2 单跳连接 (Single Hop)

- **场景：** 源芯片和目标芯片之间有直接的 X 轴连线。
- **逻辑：** Source Chip -> Direct X-Link -> Target Chip
- **算法：** freeOrSameNetX() 检测两个芯片间是否有空闲的 X 通道。
- **示例：** 将 Arduino D0 (Chip J) 连接到 面包板第 2 行 (Chip A)。
 - 查表可知：Chip A 的 X1 连接到 Chip J。
 - 路径：Chip A (Y1) <-> **Chip A (X1) --线缆-- Chip J (X..) <-> Chip J (Y..)**

3.3 多跳连接 (Multi-Hop / Bounce)

- **场景：** 源芯片和目标芯片之间没有直接连线，或者直连线已被占用。
 - **逻辑：** 寻找一个“中间人”芯片 (Bounce Node)。
 - **路径：** Source Chip -> Middle Chip -> Target Chip
 - **算法：** resolveAltPaths() 遍历所有可能的中间芯片，寻找一条打通的路径。
- 这极大地提高了系统的连通率，防止阻塞。

4. 控制与寻址 (Control Plane)

- **SPI 通信:** 主控 MCU 通过 SPI 协议发送配置数据。
- **片选逻辑 (CS):** * 数据是串行移位进入 CH446 的 (可能采用菊花链或独立数据线, 具体视 PCB 走线而定, 但通常共享数据线)。

MCP23S17 扩展出的 12 根 CS 线 (CS_A 到 CS_L) 决定了当前是在配置哪一个 (或哪一组) 节点。